

Множење матрица – Компјутер базиран на хемијским процесима



Електротехнички факултет,
Универзитет у Београду

Биоилошко vs. хемијско рачунарство

- Биолошки компјутер користи:
 - ДНК, ћелије, ензиме
- Хемијски компјутери се ослањају на:
 - Неорганске и једноставне органске молекуле
 - Користи физичко-хемијске законитости
 - Термодинамику, дифузију, закон о дејству маса за прорачуне
- Предности хемијских компјутера:
 - Није потребно одржавање „живота“
 - Отпорнији су на услове околине

Закон дејства маса као основа рачунања

- Закон дејства маса
 - Брзина реакције сразмерна је производу концентрација реактаната
 - За једноставну реакцију типа $A+B \rightarrow \text{производ}$, пише се $r=k[A][B]$
 - r -брзина реакције
 - $[A][B]$ -концентрације супстанци
 - k -константа за брзину реакције
- Идеја је:
 - Ако има више молекула оба реагенса, већа је шанса да се „сретну“ и реагују
 - Зато реакција иде брже, зато се појављује множење концентрација

Закон дејства маса као основа рачунања

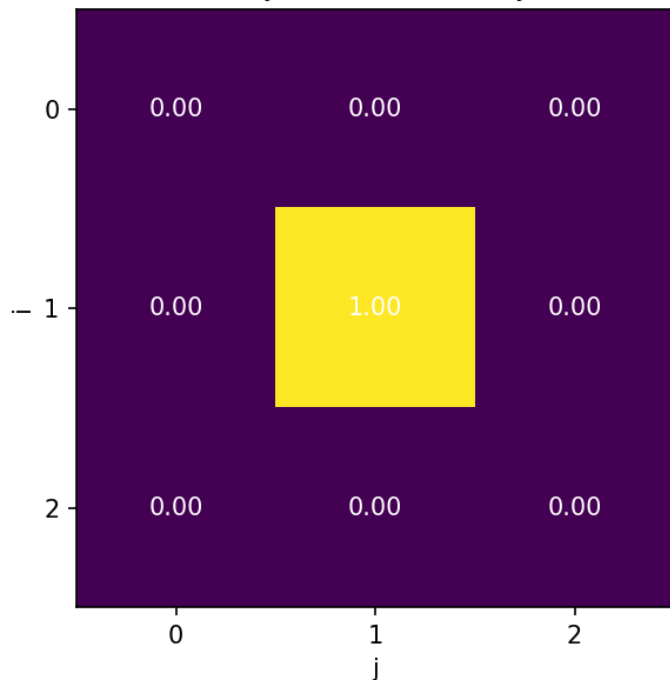
- Улазни вектор x кодује се кроз:
 - Почетне концентрације одређених реактаната
 - То нпр. могу бити киселине или соли
- Сабирање се остварује суперпозицијом
 - Физичко мешање два раствора сабира њихове концентрације
- Множење природно произилази из ЗДМ
 - Константа k у том контексту игра улогу тежинског фактора

Реакционо-дифузни компјутери

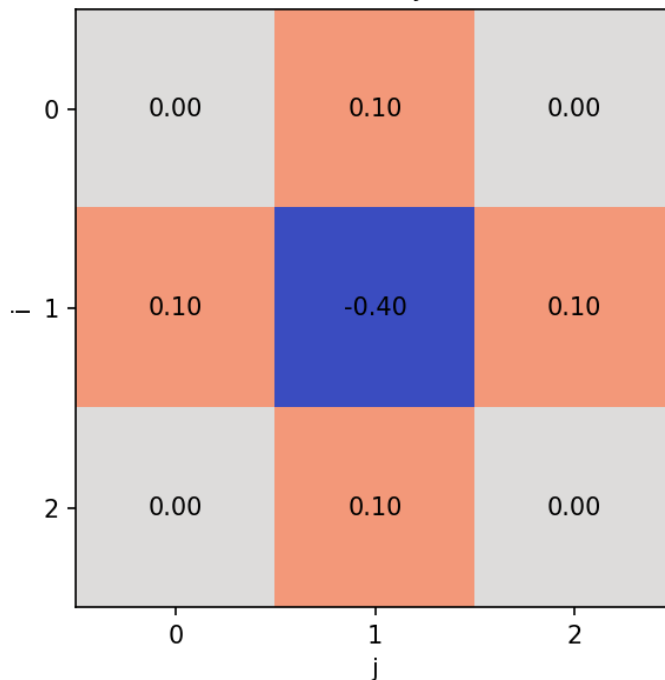
- Просторни паралелизам се постиже:
 - У 2D мрежи где хемикалије локално реагују са суседима
 - Хемикалије дифундују у суседне ћелије
 - Дифузија је расподела из високе концентрације у околину
 - Дифузија личи на операцију са Лапласовом матрицом
 - Свака ћелија мења стање у зависности од суседа
 - Брзина преливања може да се контролише вискозношћу

Дифузија

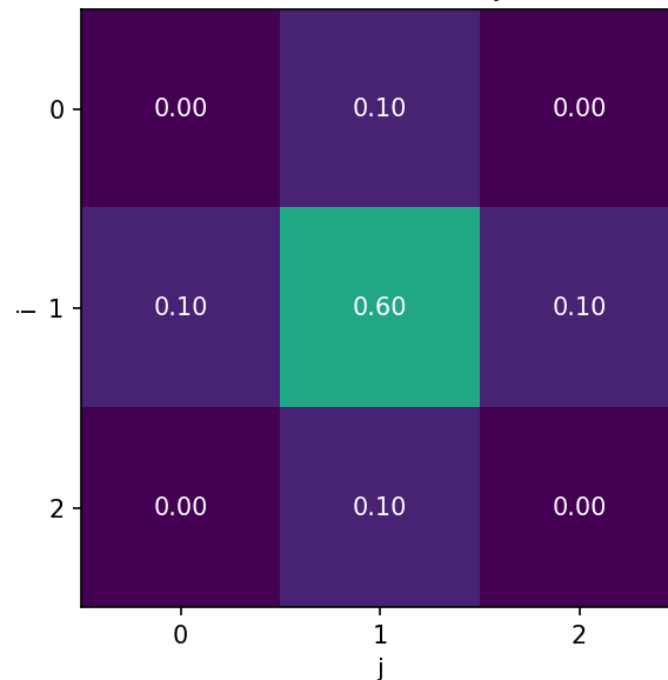
Inicijalna koncentracija



Promena (difuzijski korak)



Nova koncentracija



Белоусов-Жаботински реакција

- Користи се као „живи“ хемијски рачунар
- Концентрација одређених супстанци периодично се мења
- Раствор периодично мења боју
 - Нпр. Розе → плаво →розе → плаво
- Информације се могу кодирати
 - Нема таласа = 0
 - Присуство таласа = 1
 - Фаза таласа = код
 - Интерференција таласа = рачунање



Белоусов-Жаботински реакција

- БЖ реакција је нелинеарна хемијска реакција
- Она ствара временске осцилације и просторне шаблоне
- Хемијски таласи се понашају као сигнали
 - Могу да интерагују, сабирају се или поништавају један други
- Коришћењем катализатора осетљивог на светлост:
 - БЖ реакција може примати улазне податке матрице
 - Подаци се примају путем оптичке пројекције на хемијски раствор

Логичка кола и микрофлуидика

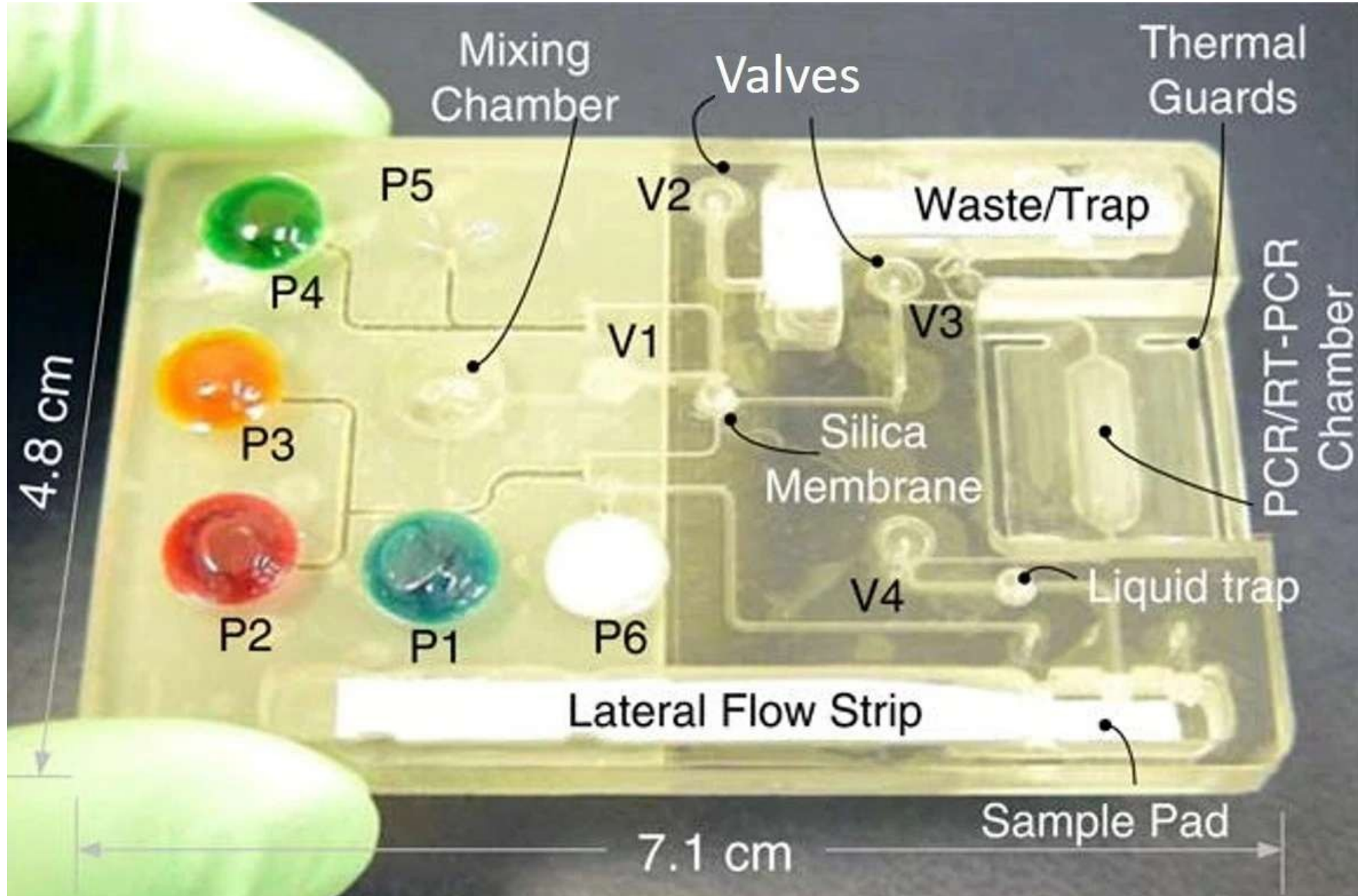
- Молекуларна кола могу обављати И, ИЛИ и НЕ
- Ово се ради брзим каскадним хемијским реакцијама (БЖ реакција)
- Физичка реализација:
 - Састоји се од микрофлуидних чипова
 - Течности се крећу кроз микроскопске канале који симулирају арх. Рачунара
 - Ако постоје две супстанце → И
 - Довољна је било која од две → ИЛИ
 - Једна супстанца гаси сигнал друге → НЕ
 - На овај начин могу се реализовати све познате рачунарске компоненте

Како представити негативне бројеве?

- Хемијске концентрације не могу бити негативне
- Решење је Dual rail систем:
 - Вектори се деле на позитивне и негативне
 - Позитивни и негативни прорачуни се одвијају у два паралелна хемијска канала
 - Резултат се на крају одузима електронским сензором

Шта недостаје хамијском чипу?

- Брзина
 - Дифузија и хемијске реакције су спори процеси
- Ресетовање система
 - Отпадни производи реакције се накупљају
 - Тешко их је вратити у почетно стање без испирања система
- Прецизност
 - Аналогна природа значи да се подаци губе услед термалног шума



„Imagination is more important than knowledge.“
Albert Einstein

Хвала на пажњи!

Припремили:

Павле Шаренац 2025/3068

sp253068m@student.etf.bg.ac.rs

Никола Николић 2025/3109

nn253109m@student.etf.bg.ac.rs